2027 SPRING ADMISSION

2027 서울대학교 AI대학원 박사과정 지원전략

공식 모집요강과 AI대학원 웹페이지를 기반으로 한
지원서 작성, 지도교수 컨택, 면접, 실행 로드맵

핵심 일정	지원 판단 기준
원서 접수 2026.09.28 10:00 - 10.02 17:00 서류 도착 2026.10.06 17:00 1단계 발표 2026.10.23 박사 면접 2026.10.30	박사 19명 영어: New TEPS 327 또는 TOEFL iBT 96(5.0) 이상 지도교수 사전 면담 및 신청서 서명 필수

작성 기준일: 2026년 9월 24일

본 문서는 사용자가 제공한 서울대 관련 PDF와 공식 웹페이지를 구분하여 인용합니다. 웹페이지와 첨부자료가 다르면, 공고 시점이 더 최신인 AI대학원 공식 페이지를 우선 확인하십시오.

목차

구성	내용
01	결론과 지원 포지셔닝
02	근거자료와 해석 원칙
03	공식 모집요강 정밀분석
04	지원자격과 일정 체크리스트
05	AI대학원 연구방향과 교수진 지도
06	희망 지도교수 후보와 컨택 전략
07	자기소개서 1,500자 초안
08	학업계획서 1,500자 초안
09	연구주제 25개
10	최종 연구계획 3안
11	교수 컨택메일
12	면접 예상질문 50개와 답변
13	지원일까지 실행 로드맵
14	출처와 최종 검증표

이 문서의 사용법

- 1회독: 3장과 4장의 공식 요건, 마감, 제출 방식을 먼저 확정한다.
- 2회독: 5장과 6장에서 본인의 연구질문과 지도교수 후보를 2-3명으로 좁힌다.
- 3회독: 7-12장의 초안과 답변을 본인의 사실, 논문, 프로젝트, 성적에 맞게 교체한다.
- 제출 전: 14장의 최종 검증표에서 웹페이지를 다시 열어 변경 여부를 확인한다.

01 결론과 지원 포지셔닝

지원의 핵심은 "AI를 공부하고 싶다"가 아니라, 특정 문제를 어떤 데이터와 방법으로 풀며 그 문제를 왜 해당 지도교수와 풀어야 하는지를 박사 수준의 질문으로 증명하는 것입니다.

한 문장 포지셔닝

지원자는 자신의 전공·업무·연구 경험에서 반복적으로 관찰한 문제를 출발점으로 삼아, 재현 가능한 데이터와 평가설계를 갖춘 AI 연구질문으로 전환하고, AI대학원 교수진의 연구축 중 하나에 정확히 접속해야 합니다.

올해 전형에서 가장 중요한 세 가지

- 자격과 일정의 실수 방지: 박사 모집인원은 19명, 영어 기준은 New TEPS 327 또는 TOEFL iBT 96(5.0) 이상, 서류는 2026.10.06 17:00 도착 기준이다. [웹 1]
- 지도교수 정합성: 박사 지원자는 희망 지도교수와 사전 면담 후 지도교수 신청서에 확인 서명 또는 날인을 받아야 한다. [첨부 E]
- 면접의 연구성: 박사는 2026.10.30 면접만 진행하므로, 구술시험 과목 준비보다 연구문제, 방법론, 선행연구, 본인 기여를 말할 준비가 우선이다. [웹 1]

권장 지원 포지션

연구주제는 넓게 25개를 탐색하되, 제출서류와 교수 컨택에서는 1개의 중심 질문과 2개의 보조 질문으로 수렴시키십시오. "LLM을 하겠다"보다 "도메인 지식이 필요한 한국어 장문 문서에서 근거 추적 가능한 검색-생성 모델을 설계하고, 사실성·근거성·효율을 함께 평가하겠다"처럼 대상, 문제, 방법, 평가를 한 문장에 담는 편이 박사 지원서에 적합합니다.

02 근거자료와 해석 원칙

아래처럼 출처의 역할을 나누었습니다. 첨부자료는 사용자가 제공한 파일의 내용이고, 웹 근거는 2026년 9월 24일 공식 사이트를 확인한 결과입니다.

코드	출처	이 문서에서 사용한 범위
첨부 A	2027_graduate_spring.pdf	서울대 일반대학원 전기모집 전체 안내 및 일정표 교차검토
첨부 B	2027Spring_graduate_eng.pdf	영문 모집요강 교차검토
첨부 C	Online_Application_Guide_Graduate.pdf	온라인 접수, 업로드, 결제, 추천인 안내 절차
첨부 D	Recommendation_Submission_Guide_Graduate.pdf	일반 국제전형 온라인 추천 시스템 절차
첨부 E	3.-AI대학원-지도교수-신청서박사과정.pdf	박사 지도교수 사전 면담 및 서명 요건
웹 1	snuai.snu.ac.kr/입학/	AI대학원 2027 전기 모집의 최신 인원, 자격, 일정, 제출서류
웹 2	snuai.snu.ac.kr/교수진-목록/	교수별 공개 전공, 이메일, 소속 연구축
웹 3	en.snu.ac.kr/admission/graduate/application	서울대 공식 대학원 입학 허브와 첨부 안내 PDF 링크

해석상 주의

첨부 D의 추천서 안내는 일반 대학원 국제전형의 온라인 추천 시스템 절차입니다. AI대학원 2027 박사 모집의 AI-specific 필수서류 목록에는 추천서가 명시되어 있지 않으므로, 이를 AI 박사 지원의 필수 제출서류로 단정하지 않았습니다. 지원 유형이 국제전형에 해당하는 경우에만 서울대 입학본부 공고와 함께 확인하십시오.

03 공식 모집요강 정밀분석

AI대학원 공식 입학 페이지의 2027 전기 안내를 기준으로 정리했습니다. 아래 수치는 지원서 제출 직전 공식 공고에서 다시 확인해야 합니다.

항목	박사과정 기준	실무 해석
모집단위	AI대학원 AI학과, 공학계열	박사 모집인원 19명
학위	2027년 2월까지 국내외 석사학위 취득 또는 동등 학력	해외 대학 졸업 예정자는 2027년 3월까지
영어	New TEPS 327 이상 또는 기존 TEPS 601 이상 또는 TOEFL iBT 96(5.0) 이상	접수 마감일 기준 2년 이내 정기시험 성적
서류	지원서, AI대학원 자기소개 및 수학계획서, 학사·석사 전학년 원본 성적증명서, CV, 지도교수 신청서	편입자는 편입 전 성적표도 준비
전형	1단계 서류심사, 2단계 면접 및 구술고사	박사는 2단계에서 면접만 진행
온라인 면접	불가	2026.10.30 현장 참석 계획 필요
우편 제출	AI대학원 43동 402호, 서울 관악구 관악로 1, 08826	2026.10.06 17:00 도착 기준

영어성적 관리

- TOEFL MyBest Scores는 네 영역 중 가장 이른 응시일이 마감일 기준 2년 이내여야 한다. [웹 1]
- 미국, 영국, 호주, 캐나다, 뉴질랜드, 아일랜드 외 국가의 대학 출신자는 영어성적 제출 면제 예외가 적용되지 않을 수 있으므로, 학위 취득 국가를 기준으로 확인한다. [웹 1]
- 성적표 발송 또는 원본 제출이 필요한지, 입력만으로 충분한지 전형 유형별 안내를 분리해서 확인한다. 온라인 지원 안내 PDF는 국제전형 절차를 설명하므로 AI대학원 일반전형과 동일하게 취급하지 않는다. [첨부 C]

제출서류의 전략적 역할

서류	평가자가 확인하는 것	작성 전략
자기소개 및 수학계획서	연구의 연속성, 문제의식, 박사과정 적합성	과거-현재-박사 연구질문을 하나의 인과관계로 연결
CV	연구 수행의 증거와 범위	논문, 프로젝트, 데이터, 코드, 수상, 발표를 기여도 중심으로 정리
성적증명서	기초역량과 수강 맥락	강점 과목과 연구에 필요한 보완 과목을 면접에서 설명
지도교수 신청서	교수-주제 적합성과 사전 소통 여부	교수의 최근 연구를 읽고 1개 질문을 준비한 뒤 면담 및 서명
면접	질문을 연구로 구조화하는 능력	문제-가설-방법-평가-한계 순서로 짧게 답변

04 지원자격과 일정 체크리스트

D-day 기준 체크리스트

- [ ] 석사학위 취득 또는 2027년 2월(해외대학은 3월) 취득예정 증빙을 확인했다.
- [ ] New TEPS 327, 기존 TEPS 601, TOEFL iBT 96(5.0) 중 하나를 충족하고 유효기간을 계산했다.
- [ ] TOEFL MyBest를 쓰는 경우 네 영역 중 가장 이른 시험일을 확인했다.
- [ ] 학사와 석사 전학년 성적증명서 원본을 확보했고, 편입 전 성적표를 포함했다.
- [ ] CV를 연구성과, 프로젝트, 기술, 발표, 수상, 링크 순으로 2-3쪽 내외로 정리했다.
- [ ] 자기소개 및 수학계획서를 AI대학원 양식에 맞춰 작성했다.
- [ ] 희망 지도교수에게 사전 연락했고, 면담 후 신청서 서명 또는 날인을 받았다.
- [ ] 온라인 지원서의 과정, 모집단위, 영문명, 학위일자, 영어점수를 원본과 대조했다.

- [ ] 전형료 결제를 2026.10.02 17:00 전에 완료했다.
- [ ] 우편 서류가 2026.10.06 17:00까지 AI대학원에 도착하도록 발송 추적을 확보했다.
- [ ] 2026.10.23 1단계 발표를 확인하고, 2026.10.30 면접 이동계획을 확정했다.

일정 운영표

시점	해야 할 일	완료 기준
지금 - 9/25	영어성적, 학위, 성적표, 연구주제 1차 점검	지원 가능/보완 필요가 구분됨
9/26 - 9/27	교수 2-3명에게 맞춤 컨택, 면담 요청	한 교수당 1개 연구질문과 CV 준비
9/28 - 10/1	온라인 원서 작성 및 서류 업로드	결제 전 PDF와 입력정보 대조
10/2 17:00 이전	전형료 결제 및 접수 완료	수험번호와 접수증 저장
10/3 - 10/5	원본 서류 발송	등기 추적, 도착 예정일 10/6 이전
10/6 17:00	서류 도착 확인	필요시 행정실 문의
10/7 - 10/22	면접 연구발표와 Q&A 준비	3분 연구소개, 10분 심화 답변
10/23	1단계 결과 확인	면접 장소·시간 재확인
10/24 - 10/29	교수별 예상질문, 기초 이론, 연구계획 리허설	3회 이상 녹화 모의면접
10/30	박사 면접	현장 도착, 원본/신분증/연구요약 준비

05 AI대학원 연구방향과 교수진 지도

AI대학원 교수진 페이지는 전공 키워드를 기준으로 매우 넓은 연구 스펙트럼을 보여줍니다. 아래 분류는 공식 페이지의 전공을 지원전략 관점에서 묶은 것이며, 연구실의 실제 모집 여부나 최근 논문 방향을 보증하지 않습니다. [웹 2]

연구축	공식 페이지에 공개된 전공 예시	지원서에서 만들 수 있는 질문
생성형AI·LLM·NLP	윤성로: Generative AI, Large Language Model; 이재진: LLM and AI System; 이재윤: NLP, ML; 조요한: NLP, Conversational AI; 황승원: NLP, Web Search, Data/Knowledge Intelligence	한국어 도메인 문서의 근거성, 검색-생성, 효율화, 평가
비전·멀티모달	최종현: CV, ML, Multi-modal AI, NLP; 한보형: CV, ML, DL; 이준석: CV, Video Understanding, Recommendation; 김영민: 3D vision, graphics	영상-언어 결합, 동적 장면 이해, 추천·행동 예측
신뢰성·인과·책임AI	강민석: Human-AI Interaction, Responsible AI, Data Visualization; 이상학: Causal Inference, ML; 서진욱: Human-AI Interaction, Visualization	설명가능성, 인과적 평가, 사람 중심의 AI 의사결정
강화학습·의사결정	양인순: Decision Making under Uncertainty, RL, Optimization; 오민환: RL, Statistical ML	불확실성 하의 순차 의사결정, 안전한 정책학습
효율AI·시스템·하드웨어	김형신: Physical AI, Efficient AI, Healthcare; 안정호: Scalable Computer Architecture; 성효진: heterogeneous systems; 전동석: hardware accelerators	제한된 자원에서의 추론, 엣지·헬스케어 AI, 시스템-모델 공동설계
의료·과학·도메인AI	이승근: Genomics, Precision Medicine; 이종호: AI for biomedical imaging; 정유성: AI & Computational Chemistry; 전세영: medical imaging	도메인 제약을 반영한 표현학습과 검증
로보틱스·물리AI	오성회: Robotics; 김현진: Robotics, Autonomous flights, Imaging navigation; 이제희: Physical AI, Computer graphics	현실 환경의 지각-계획-행동, 시뮬레이션과 일반화

교수 후보 압축 기준

- 주제 키워드 일치도: 내 질문의 핵심 명사가 교수 페이지 전공에 직접 나타나는가?
- 방법론 일치도: 내가 쓰려는 방법이 교수의 최근 논문·연구실 프로젝트에 연결되는가?
- 학생 지도 가능성: 최근 2-3년 논문, 연구실 구성, 모집 공지를 확인했는가?
- 면담 질문의 구체성: "받아주실 수 있나요?" 대신 문제정의와 예비실험을 보여줄 수 있는가?
- 공동지도 가능성: 질문이 한 교수의 전공을 넘으면 주지도교수 1명과 협업 축 1명을 구분했는가?

06 희망 지도교수 후보와 컨택 전략

아래 후보는 지원자의 개인 이력과 최근 논문 목록을 제공받지 못한 상태에서, 공식 교수진 페이지의 공개 전공과 지원서 전략을 연결한 1차 후보군입니다. 최종 선택 전에는 각 교수의 개인 홈페이지와 최근 2-3년 논문을 반드시 대조하십시오.

우선순위	후보	공식 전공 키워드	접근할 연구질문	컨택 전 준비
A	이재진 교수	LLM and AI System	한국어 장문 문서에서 검색-생성, 근거 추적, 추론 비용을 함께 최적화할 수 있는가?	논문 2편, 1쪽 연구요약, 작은 검색-생성 예시
A	이재윤 부교수	NLP, Machine Learning	도메인 특화 한국어 데이터에서 데이터 품질과 모델 일반화의 관계는?	데이터셋 정의, 오류 유형표, baseline 계획
A	윤성로 교수	AI, ML, DL, Generative AI, LLM	생성모델의 사실성·안전성·효율을 동시에 평가하는 프레임워크는?	평가지표 문헌표, 재현 가능한 실험설계
A-	최종현 부교수	CV, ML, Multi-modal AI, NLP	시각·언어 증거를 결합한 멀티모달 검색·추론은 어떤 조건에서 실패하는가?	멀티모달 데이터 예시, modality ablation 계획
A-	강민석 조교수	Human-AI Interaction, Responsible AI, Data Visualization	사용자가 근거를 확인하고 오류를 교정하는 인터페이스가 AI 의사결정을 개선하는가?	사용자 시나리오, 평가 프로토콜, 책임성 기준
B+	이상학 부교수	Causal Inference, ML	AI 시스템의 개입이 실제 성과를 높였는지 인과적으로 검증할 수 있는가?	DAG 초안, 처리·결과 변수 정의
B+	김형신 부교수	Physical AI, Efficient AI, Healthcare	제한된 자원과 안전 제약이 있는 헬스케어 환경의 효율 AI는?	추론예산, 안전성 요구, 데이터 윤리 체크
B	양인순 교수	Decision Making under Uncertainty, RL, Optimization	불확실성과 제한된 피드백 아래에서 안전한 정책을 학습할 수 있는가?	MDP 정의, baseline 정책, 위험지표
B	송현오 부교수	Machine learning	표현학습 또는 일반화 이론을 구체적 데이터 문제에 연결할 수 있는가?	문제의 이론적 가정, 실험 가능한 예측
B	조요한 조교수	NLP, Conversational AI	한국어 대화에서 장기 문맥, 사용자 의도, 근거성을 어떻게 함께 평가할까?	대화 시나리오, 평가자 지침, 실패 사례

면담 요청 순서

- 1차: 가장 잘 맞는 2명에게 같은 날 동시 발송하되, 메일 본문은 교수별 논문과 질문을 다르게 쓴다.
- 2차: 3-5영업일 후 답이 없으면 한 번만 짧게 리마인드한다. 지원 마감이 임박했다는 압박보다 연구 적합성을 강조한다.
- 면담: 10분 발표, 10분 질문, 5분 지원요건 확인 순서로 준비한다. 지도교수 신청서 서명은 면담에서 연구 적합성과 지도 가능성을 확인한 뒤 정중하게 요청한다.
- 서명 이후에도 연구주제는 협의로 조정될 수 있으므로, 신청서에는 지나치게 좁은 제목보다 핵심 문제와 희망 연구분야를 적는다.

07 자기소개서 1,500자 초안

아래 초안은 개인 이력 정보가 없는 상태에서 만든 사실 삽입형 원고입니다. 대괄호 부분은 반드시 본인의 사실로 교체하십시오. 분량은 AI대학원 양식의 1,500자 제한에 맞추어 다듬는 것을 전제로 합니다.

자기소개서 초안

저는 [학부 전공]과 [석사 전공 또는 직무]에서 [핵심 문제영역]을 다루며, 현장의 질문을 데이터와 모델의 문제로 구조화하는 역량을 길러 왔습니다. 처음에는 [관심을 갖게 된 계기]를 해결하기 위해 [프로젝트 또는 연구]를 수행했습니다. 그 과정에서 단순히 정확도가 높은 모델을 만드는 것만으로는 실제 문제를 해결하기 어렵다는 점을 배웠습니다. 데이터의 편향과 누락, 평가 기준의 불명확성, 사용자와 도메인 전문가가 결과를 신뢰할 수 있는지의 문제가 함께 다뤄져야 했기 때문입니다.

[대표 연구 또는 프로젝트]에서는 제가 [본인이 맡은 역할]을 담당했습니다. [데이터 구성, 모델 설계, 실험, 분석, 서비스 구현 중 사실에 맞는 항목]을 수행하면서 [구체적 결과 또는 배운 점]을 얻었습니다. 특히 [실패한 실험 또는 한계]를 분석하며, 연구의 가치는 결과를 좋게 보이는 데 있지 않고 어떤 조건에서 성립하고 실패하는지를 설명하는 데 있다는 생각을 갖게 되었습니다. 이후 [논문, 기술문서, 오픈소스, 후속 연구]를 통해 [관심 방법론]을 공부하고, 재현 가능한 실험과 명확한 평가를 연구의 기본 원칙으로 삼았습니다.

서울대학교 AI대학원에 지원하는 이유는 [희망 연구질문]을 박사 수준의 방법론으로 발전시키고 싶기 때문입니다. AI대학원은 생성형AI와 언어·비전·멀티모달 학습뿐 아니라 사람 중심 AI, 인과추론, 강화학습, 효율적 시스템, 의료·과학 응용까지 연구가 연결되어 있습니다. 저는 이 환경에서 [본인의 강점]을 바탕으로 [핵심 연구문제]를 연구하고 싶습니다. 특히 [희망 지도교수]의 [공식 전공 또는 최근 논문 주제]와 제 문제의식이 맞닿아 있다고 판단했습니다.

입학 후에는 선행연구를 비판적으로 검토하고, 작은 재현 실험에서 출발해 데이터셋과 평가 프로토콜을 정립하겠습니다. 연구 과정에서 얻은 결과와 한계를 투명하게 공유하며, 학계와 실제 사용 환경 모두에 기여하는 연구자가 되겠습니다. 서울대학교 AI대학원에서 [사회적·산업적 문제]를 더 정확하고 신뢰할 수 있는 AI 연구로 전환하는 훈련을 받고 싶습니다.

교체 규칙

- [대표 연구 또는 프로젝트]에는 본인이 직접 한 일과 공동 작업을 구분해 쓴다.
- [구체적 결과]에는 논문, 코드, 데이터, 성능, 사용자 평가, 발표 등 검증 가능한 증거를 하나만 넣는다.
- 교수 이름은 연구실 홈페이지를 확인한 뒤 1명만 넣고, "유명해서"가 아니라 질문과 방법의 접점으로 설명한다.
- 개인 사정이나 일반적 열정보다 연구문제, 실패에서 배운 점, 박사과정에서 검증할 가설을 중심에 둔다.

08 학업계획서 1,500자 초안

학업계획은 입학 후 희망 연구분야를 중심으로, 문제정의-방법-평가-기여의 순서로 작성합니다. 아래 역시 본인의 사실과 후보 교수에 맞게 교체하십시오.

학업계획서 초안

제가 입학 후 연구하고 싶은 분야는 [희망 연구분야]입니다. 구체적으로는 [대상 데이터 또는 사용 환경]에서 [핵심 문제]가 발생하는 원인을 분석하고, [제안하려는 AI 방법]을 통해 [검증하려는 개선]을 달성하고자 합니다. 현재의 접근은 [기존 방법]에 의존하지만, [도메인 제약, 데이터 부족, 분포 변화, 설명 부족, 비용, 안전 문제 중 해당 사항] 때문에 실제 환경에서 성능과 신뢰성이 함께 유지되기 어렵습니다.

첫 단계에서는 문제를 측정 가능한 연구질문으로 좁히겠습니다. [데이터셋 또는 수집계획]을 정의하고, [오류 유형 또는 현상]을 분류하여 어떤 조건에서 모델이 실패하는지 분석하겠습니다. 기존 방법 [baseline 1], [baseline 2]를 재현하고, 단순한 평균 성능뿐 아니라 [정확도, 근거성, 강건성, 공정성, 지연시간, 에너지, 사용자 성과 중 선택]을 함께 평가하겠습니다. 이를 통해 제가 제안하는 방법이 실제로 어떤 문제를 해결하는지 분명히 하겠습니다.

두 번째 단계에서는 [핵심 방법]을 설계하겠습니다. 예를 들어 [검색-생성, 멀티모달 결합, 인과적 표현, 불확실성 추정, 경량화, 인간 피드백 중 해당 방법]을 적용하고, 구성요소별 제거실험과 데이터 규모별 실험을 수행하겠습니다. 모델이 좋아졌다는 주장에 그치지 않고, 어떤 가정과 조건이 결과를 만들었는지 분석하겠습니다. 필요하다면 도메인 전문가와 함께 평가 기준을 설계하여 자동지표의 한계를 보완하겠습니다.

세 번째 단계에서는 일반화와 실제 적용 가능성을 확인하겠습니다. 시간·기관·사용자별 분할, 분포가 바뀐 데이터, 적은 예산의 환경에서 성능을 검증하고, 오류 사례를 공개 가능한 형태로 정리하겠습니다. 연구 결과는 [논문, 오픈소스, 데이터 또는 평가도구]로 확장하여 후속 연구가 재현할 수 있도록 하겠습니다.

서울대학교 AI대학원에서 [희망 지도교수]의 [연구축]과 제 경험을 연결해, 문제를 정확히 정의하고 증거로 검증하는 연구자가 되고 싶습니다. 장기적으로는 [연구의 사회·산업적 활용]에 기여하면서도, 새로운 방법론을 제안할 수 있는 AI 연구자로 성장하겠습니다.

09 연구주제 25개

아래 주제는 최종 선택용 제목이 아니라, 교수 매칭과 연구계획서 수렴을 위한 탐색 풀입니다. 각 주제는 한 문장 연구질문으로 바꾸어 예비실험 가능성을 확인해야 합니다.

축	탐색 주제	다음 검증 질문
생성형AI·LLM	1. 1. 한국어 장문 문서의 근거 추적형 검색-생성 모델	데이터와 근거를 어떻게 정의하고 평가할 것인가?
생성형AI·LLM	2. 2. 도메인 용어 변화에 강건한 한국어 RAG	데이터와 근거를 어떻게 정의하고 평가할 것인가?
생성형AI·LLM	3. 3. 생성 답변의 사실성·근거성·완전성 동시 평가	데이터와 근거를 어떻게 정의하고 평가할 것인가?
생성형AI·LLM	4. 4. 검색 비용과 답변 품질을 함께 최적화하는 적응형 RAG	데이터와 근거를 어떻게 정의하고 평가할 것인가?
생성형AI·LLM	5. 5. 작은 도메인 데이터에서 지식 편집과 지속학습	데이터와 근거를 어떻게 정의하고 평가할 것인가?
NLP·대화	6. 6. 한국어 대화의 장기문맥 오류 진단	언어적 품질과 실제 사용자 성과를 어떻게 분리할 것인가?
NLP·대화	7. 7. 대화형 AI의 불확실성 표현과 사용자 신뢰	언어적 품질과 실제 사용자 성과를 어떻게 분리할 것인가?
NLP·대화	8. 8. 근거가 필요한 질의응답의 평가자 일치도 개선	언어적 품질과 실제 사용자 성과를 어떻게 분리할 것인가?
NLP·대화	9. 9. 대화 데이터의 개인정보 비식별화와 성능 보존	언어적 품질과 실제 사용자 성과를 어떻게 분리할 것인가?
NLP·대화	10. 10. 전문용어와 사용자 의도를 함께 고려한 대화 검색	언어적 품질과 실제 사용자 성과를 어떻게 분리할 것인가?
멀티모달·비전	11. 11. 문서 이미지와 텍스트를 결합한 멀티모달 검색	모달리티가 실제로 기여했는지 제거실험으로 보일 수 있는가?
멀티모달·비전	12. 12. 영상-언어 모델의 시간적 근거 추적	모달리티가 실제로 기여했는지 제거실험으로 보일 수 있는가?
멀티모달·비전	13. 13. 추천 시스템에서 이미지·텍스트·행동 이력의 결합	모달리티가 실제로 기여했는지 제거실험으로 보일 수 있는가?
멀티모달·비전	14. 14. 분포 변화에 강건한 3D 장면 이해	모달리티가 실제로 기여했는지 제거실험으로 보일 수 있는가?
멀티모달·비전	15. 15. 멀티모달 모델의 모달리티별 실패 원인 분석	모달리티가 실제로 기여했는지 제거실험으로 보일 수 있는가?
신뢰성·인과	16. 16. AI 개입이 실제 성과를 높였는지 검증하는 인과평가	상관이 아닌 개입의 효과를 어떻게 식별할 것인가?
신뢰성·인과	17. 17. 설명 가능한 예측과 사용자 의사결정의 관계	상관이 아닌 개입의 효과를 어떻게 식별할 것인가?
신뢰성·인과	18. 18. 데이터 편향이 생성형 모델의 근거성에 미치는 영향	상관이 아닌 개입의 효과를 어떻게 식별할 것인가?
신뢰성·인과	19. 19. 사람 중심 AI 인터페이스가 오류수정을 개선하는 조건	상관이 아닌 개입의 효과를 어떻게 식별할 것인가?
신뢰성·인과	20. 20. 책임있는 AI 평가를 위한 오류 taxonomy와 벤치마크	상관이 아닌 개입의 효과를 어떻게 식별할 것인가?
효율·시스템	21. 21. 제한된 GPU 예산에서의 LLM 추론 효율화	품질 저하와 자원 절감의 trade-off를 어떻게 측정할 것인가?
효율·시스템	22. 22. 엣지 환경의 안전한 경량 멀티모달 모델	품질 저하와 자원 절감의 trade-off를 어떻게 측정할 것인가?
효율·시스템	23. 23. 모델-시스템 공동설계를 통한 지연시간 최적화	품질 저하와 자원 절감의 trade-off를 어떻게 측정할 것인가?
의사결정·도메인	24. 24. 불확실성 하의 안전한 강화학습 정책	안전 제약과 일반화 조건을 어떻게 명시할 것인가?
의사결정·도메인	25. 25. 의료·과학 데이터에서 도메인 제약을 반영한 AI 검증	안전 제약과 일반화 조건을 어떻게 명시할 것인가?

10 최종 연구계획 3안

세 안은 서로 다른 교수군과 연결할 수 있도록 설계했습니다. 본인의 이력 증거가 가장 강한 안 하나를 주안으로 정하고, 나머지는 대체안으로 보유하십시오.

안 A. 근거 추적형 한국어 RAG

질문: 한국어 장문·전문 문서에서 생성 답변의 근거성이 낮아지는 조건은 무엇인가?
방법: 문서 구조 인식 검색, query decomposition, evidence reranking, 답변-근거 일치 평가
평가: 정확성, 근거성, 누락, 검색 비용, 분포 변화별 성능
후보 교수: 이재진, 이재윤, 윤성로, 조요한, 황승원 축

안 B. 사람 중심 신뢰가능 멀티모달 AI

질문: 사용자가 모델의 근거를 이해하고 오류를 교정할 수 있을 때 의사결정이 개선되는가?
방법: 멀티모달 모델, 불확실성 표시, 근거 탐색 UI, 사용자 실험
평가: 모델 성능, 오류 수정률, 시간, 신뢰 calibration, 사용자별 차이
후보 교수: 강민석, 최종현, 서진욱, 한보형 축

안 C. 제약 환경의 효율적이고 안전한 AI

질문: 제한된 자원과 안전 요구가 동시에 있는 환경에서 모델 품질을 어떻게 유지할 것인가?
방법: 경량화, 불확실성 추정, 안전한 정책학습 또는 시스템-모델 공동설계
평가: 정확도, 지연시간, 에너지, 위험 민감도, 최악조건 성능
후보 교수: 김형신, 양인순, 오민환, 성효진, 전동석 축

계획 선택의 기준

- 본인의 과거 데이터·코드·도메인 접근성이 있는가?
- 3개월 안에 baseline과 예비실험을 만들 수 있는가?
- 지도교수 후보의 최근 연구와 방법론적으로 연결되는가?
- 박사 면접에서 "왜 이 문제인가"와 "무엇이 새롭나"를 60초 안에 말할 수 있는가?

11 교수 컨택메일

메일은 요청보다 연구 적합성 확인에 초점을 둡니다. 제목에는 지원시기와 질문을 넣고, 첨부는 CV와 1쪽 연구요약으로 제한하십시오.

메일 본문 템플릿

제목: [2027 SNU AI PhD] [핵심 연구질문] 관련 지도 가능성 문의 - [성명]

교수님께,

안녕하세요. 저는 [현재 소속/전공]의 [성명]입니다. 2027학년도 서울대학교 AI대학원 박사과정 지원을 준비하며 교수님의 연구 중 [논문 또는 연구주제]를 읽고 연락드립니다.

저는 [문제 상황]에서 [관찰한 현상]을 해결하기 위해 [방법 또는 프로젝트]를 수행했습니다. 그 과정에서 [핵심 한계]를 확인했고, 박사과정에서는 "[한 문장 연구질문]"을 연구하고자 합니다. 초기 계획은 [데이터], [baseline], [제안 방법], [평가 지표]를 순서대로 검증하는 것입니다. 특히 교수님께서 연구하시는 [교수님의 공개 전공 키워드]와 [내 질문의 접점]이 있다고 판단했습니다.

가능하시다면 지원 전 짧은 면담을 통해 연구 적합성과 지도 가능성을 여쭙고 싶습니다. AI대학원 박사과정 지도교수 신청서에는 희망 지도교수와 사전 면담 후 확인 서명 또는 날인이 필요한 것으로 안내되어 있어, 연구 방향을 먼저 충분히 논의하고자 합니다.

간단한 CV와 1쪽 연구요약을 첨부드립니다. 검토해 주셔서 감사드리며, 교수님께서 편하신 시간에 20-30분 정도 면담 기회를 주시면 감사하겠습니다.

감사합니다.
[성명]
[소속 / 학위]
[전화번호]
[이메일]
[CV 링크 또는 첨부]

면담에서 꼭 확인할 질문

- 현재 연구실에서 이 질문과 가까운 프로젝트 또는 데이터가 있는가?
- 박사과정 학생에게 기대하는 첫 6개월의 결과는 무엇인가?
- 연구질문을 교수님의 현재 방향에 맞게 조정한다면 가장 중요한 수정점은 무엇인가?
- 지도교수 신청서 서명을 위해 추가로 준비해야 할 자료나 후속 논의가 있는가?

12 면접 예상질문 50개와 답변

답변은 30-60초를 기본 단위로 작성했습니다. 실제 면접에서는 아래 문장을 외우기보다, 본인의 데이터와 결과 숫자를 넣어 구조를 유지하십시오.

1. 자기소개를 해보세요.

답변 프레임: [전공/경험]에서 [문제]를 다뤘고, [대표 결과]를 통해 [연구 관심]을 갖게 되었습니다. 박사과정에서는 [질문]을 [방법]으로 검증하고 싶습니다.

2. 왜 박사과정인가요?

답변 프레임: 문제를 구현하는 수준을 넘어 일반화 가능한 방법과 평가를 제안하고 싶기 때문입니다. [프로젝트]에서 발견한 한계를 장기 연구질문으로 확장할 필요를 느꼈습니다.

3. 왜 서울대 AI대학원인가요?

답변 프레임: 제가 연구하려는 [축]과 [축]의 교수진이 함께 있고, 모델뿐 아니라 시스템·사람·도메인 평가까지 연결할 수 있기 때문입니다.

4. 왜 AI대학원인가요?

답변 프레임: 특정 응용을 위한 도구 사용이 아니라, AI 방법론 자체의 한계와 일반화 조건을 연구하고 싶기 때문입니다.

5. 희망 지도교수는 누구인가요?

답변 프레임: 1순위는 [교수]입니다. 공개 전공 중 [키워드]가 제 질문 [질문]과 직접 연결됩니다. 다만 면담을 통해 연구실의 최근 방향과 지도 가능성을 확인하고 있습니다.

6. 지도교수와 사전 면담에서 무엇을 논의했나요?

답변 프레임: 문제정의, 데이터 접근, baseline, 평가 지표, 첫 6개월 계획을 논의하고 신청서 서명 요건을 확인했습니다.

7. 연구주제를 한 문장으로 말해보세요.

답변 프레임: [대상]에서 [문제]가 발생하는 조건을 규명하고, [방법]으로 [평가 가능한 개선]을 달성하는 연구입니다.

8. 기존 연구와 무엇이 다른가요?

답변 프레임: 기존 연구가 [기존 가정]에 집중했다면, 저는 [빠진 조건]을 명시하고 [새 평가 또는 방법]으로 검증하려 합니다.

9. 가장 중요한 가설은 무엇인가요?

답변 프레임: [개입/방법]이 [조건]에서 [결과]를 개선한다는 가설입니다. [baseline]과 제거실험으로 검증하겠습니다.

10. 데이터는 어디서 구하나요?

답변 프레임: 공개 데이터 [이름]과 [승인 가능한 자체 데이터]를 사용하되, 개인정보와 라이선스를 먼저 확인하고 기관·시간 분할로 일반화를 평가하겠습니다.

11. 데이터가 부족하면요?

답변 프레임: 전이학습, 약한 감독, 합성 데이터, 데이터 증강을 검토하되, 데이터 생성 방식이 평가를 오염시키지 않도록 별도 테스트셋을 유지하겠습니다.

12. 어떤 baseline을 쓰나요?

답변 프레임: 강한 상용/오픈 모델 하나, 단순한 통계·규칙 baseline 하나, 최근 대표 연구 하나를 포함해 개선의 원인을 분리하겠습니다.

13. 성능은 무엇으로 평가하나요?

답변 프레임: 목표에 맞는 주지표 하나와 실패를 보는 보조지표를 함께 둡니다. 생성형 과제라면 자동지표만으로 결론내리지 않고 근거성·사람평가·비용도 포함합니다.

14. 정확도 외에 중요한 것은요?

답변 프레임: 연구 목적에 따라 강건성, calibration, 공정성, 설명가능성, 지연시간, 에너지, 안전성을 선택합니다.

15. 실패한 실험은 무엇이었나요?

답변 프레임: [실험]에서 [실패]가 발생했습니다. 원인을 [분석]으로 좁혔고, 이후 [수정]을 통해 연구질문을 더 정확히 정의했습니다.

16. 본인의 가장 큰 연구 강점은요?

답변 프레임: [데이터 분석/구현/문헌정리/도메인 이해]를 끝까지 재현 가능한 결과로 만드는 점입니다. 이를 [증거]로 보여드릴 수 있습니다.

17. 약점은 무엇인가요?

답변 프레임: [보완할 역량]이 아직 부족합니다. 그래서 [수강/재현/멘토링/실험] 계획으로 입학 전과 첫 학기에 보완하겠습니다.

18. 석사 연구와 박사 연구의 차이는요?

답변 프레임: 석사는 문제와 방법을 학습하며 결과를 냈다면, 박사는 어떤 문제가 일반적으로 중요한지 정의하고 지식에 기여해야 합니다.

19. 이론과 응용 중 어느 쪽인가요?

답변 프레임: 응용에서 출발하되, 결과가 성립하는 조건과 일반화 원리를 추출하는 방법론적 연구를 지향합니다.

20. 최신 LLM을 쓰면 다 해결되지 않나요?

답변 프레임: 모델 규모가 해결하지 못하는 데이터 분포, 근거성, 비용, 안전성 문제를 명시하고, 특정 조건에서 개선되는 이유를 실험으로 설명하겠습니다.

21. RAG의 핵심 병목은 무엇인가요?

답변 프레임: 검색 실패와 생성 과정의 근거 이탈을 분리해서 보아야 합니다. retriever와 generator를 각각 평가하고 end-to-end 결과와 연결하겠습니다.

22. hallucination을 어떻게 정의하나요?

답변 프레임: 주어진 근거에 의해 지지되지 않거나 근거와 모순되는 생성으로 정의하고, 지지·부분지지·불일치 기준을 포함한 평가 지침을 만들겠습니다.

23. human evaluation의 한계는요?

답변 프레임: 비용과 평가자 편향이 있습니다. 평가자 지침·일치도·블라인드 평가를 관리하고 자동지표와 삼각검증하겠습니다.

24. 공정성은 어떻게 다루나요?

답변 프레임: 민감 속성과 집단별 오류를 정의하고, 평균 성능이 가리는 차이를 보고합니다. 개선이 다른 집단의 성능 저하를 만들지 않는지도 확인합니다.

25. 인과추론이 필요한 이유는요?

답변 프레임: 모델 사용 후 성과가 좋아졌다는 관찰만으로는 개입의 효과를 말할 수 없습니다. 처리·결과·교란변수를 명시해 검증하려 합니다.

26. 강화학습이 적합한 상황은요?

답변 프레임: 순차적 행동과 장기 보상이 있고, 각 선택이 다음 상태에 영향을 주는 경우입니다. 그렇지 않으면 지도학습이나 최적화가 더 적합할 수 있습니다.

27. 안전한 AI란 무엇인가요?

답변 프레임: 오류가 없는 모델이 아니라, 위험을 정의하고 예측 불확실성을 표시하며, 실패 시 피해를 제한하고 감사를 가능하게 하는 시스템입니다.

28. 모델이 좋아졌는데 비용이 커지면요?

답변 프레임: 목표를 정확도 하나로 두지 않고 품질-지연-메모리-에너지의 Pareto frontier로 비교하겠습니다.

29. 데이터 누수가 생길 수 있지 않나요?

답변 프레임: 시간·기관·사용자 기준으로 분할하고, 전처리와 검색 인덱스 생성이 테스트 정보를 보지 않았는지 확인하겠습니다.

30. 재현성은 어떻게 보장하나요?

답변 프레임: 환경, seed, 데이터 버전, 하이퍼파라미터, 평가 코드를 기록하고 가능한 범위에서 코드와 오류 사례를 공개하겠습니다.

31. 논문을 어디에 내고 싶나요?

답변 프레임: 주제와 기여가 정해진 후 해당 커뮤니티의 기준에 맞추겠습니다. 먼저 품질과 재현성을 확보하고, [관련 학회/저널]의 최근 논문 형식과 평가를 분석하겠습니다.

32. 연구가 3년 안에 끝날까요?

답변 프레임: 1년차는 재현·데이터·평가, 2년차는 핵심 방법, 3년차는 일반화·응용·논문화로 단계화했습니다. 각 단계에 중단 기준을 둡니다.

33. 연구실에 어떤 기여를 할 수 있나요?

답변 프레임: [도메인/데이터/시스템] 경험으로 [프로젝트]에 기여하고, 재현 가능한 코드와 평가도구를 공유할 수 있습니다.

34. 다른 교수와 협업이 필요한가요?

답변 프레임: 주지도교수는 [핵심 방법]을 기준으로 선택하고, [도메인/시스템/사용자 평가]가 필요하면 공동연구 축으로 협의하겠습니다.

35. 성적이 낮은 과목이 있는데요?

답변 프레임: [과목]에서 [상황]이 있었지만, 이후 [프로젝트/수강/재학습]으로 보완했습니다. 연구 수행에서 개선된 증거는 [결과]입니다.

36. 학부 전공이 AI와 다르면요?

답변 프레임: [도메인]의 문제 이해가 강점이며, 선형대수·확률·최적화·ML 과목과 재현 실험으로 방법론 기반을 보완했습니다.

37. 가장 인상 깊은 논문은요?

답변 프레임: [논문]의 핵심은 [기여]입니다. 다만 [한계]가 있어 제 연구에서는 [확장]을 검증하려 합니다.

38. 논문의 한계를 어떻게 찾나요?

답변 프레임: 문제 가정, 데이터, baseline, 평가, 일반화 범위를 분리해 읽고, 주장과 실험이 실제로 일치하는지 확인합니다.

39. 지도교수의 의견과 다르면요?

답변 프레임: 먼저 문제정의와 증거를 공유하고, 작은 실험으로 쟁점을 검증한 뒤 연구목표와 자원을 고려해 합의하겠습니다.

40. 연구가 사회에 해를 줄 가능성은요?

답변 프레임: 오용 시나리오, 개인정보, 편향, 안전 실패를 사전에 적고, 데이터 최소화와 접근통제, 위험 지표를 연구설계에 포함하겠습니다.

41. 왜 지금 이 연구인가요?

답변 프레임: [기술 변화/데이터/현장 요구]로 문제가 커졌지만, [평가 또는 방법]이 부족합니다. 지금 연구하면 [기여]를 만들 수 있습니다.

42. 연구에서 가장 어려운 부분은요?

답변 프레임: [데이터 접근/평가/일반화/시스템 제약]입니다. 그래서 초기부터 [대체 데이터/평가자/강한 baseline]을 준비하겠습니다.

43. 면접 후 연구주제를 바꿀 수 있나요?

답변 프레임: 핵심 문제의식은 유지하되, 지도교수의 연구축과 데이터 접근성에 맞게 질문과 방법은 협의해 조정할 수 있습니다.

44. 본인이 만든 결과를 믿을 수 있나요?

답변 프레임: 긍정 결과만 보고하지 않고, seed·분할·ablation·오류 사례·통계적 변동을 함께 제시하겠습니다.

45. 가장 먼저 읽을 분야는요?

답변 프레임: 후보 교수의 최근 논문 3편, 핵심 baseline 2편, 평가 논문 2편을 읽어 연구질문의 위치를 좁히겠습니다.

46. 입학 전 준비는요?

답변 프레임: 영어와 서류를 마감 전에 확정하고, 연구질문 1개에 대해 재현 실험과 1쪽 요약을 준비하겠습니다.

47. 박사과정에서 어떤 연구자가 되고 싶나요?

답변 프레임: 문제를 정확히 정의하고, 재현 가능한 증거로 방법의 장단점을 설명하며, 다른 연구자가 이어갈 수 있는 연구를 만드는 연구자입니다.

48. 졸업 후 진로는요?

답변 프레임: [교수/산업 연구/공공 연구]에서 [핵심 분야]의 방법론과 실제 적용을 연결하고 싶습니다.

49. 마지막으로 하고 싶은 말은요?

답변 프레임: 저의 강점은 [강점]이고, 박사과정에서 검증할 질문은 [질문]입니다. 서울대 AI대학원의 [연구축]과 연결해 구체적인 결과로 증명하겠습니다.

50. 질문이 있나요?

답변 프레임: 현재 연구실에서 박사과정 학생이 초기에 풀어야 하는 가장 중요한 문제와, 제가 입학 전에 준비하면 좋은 기술·논문을 여쭙고 싶습니다.

13 지원일까지 실행 로드맵

마감까지 시간이 짧으므로 모든 작업을 동시에 완벽하게 하려 하기보다, 지원 가능성 확정 - 교수 적합성 - 제출 오류 방지 - 면접 연구성 순서로 우선순위를 두십시오.

기간	핵심 목표	산출물
9/24 - 9/25	자격 확정	영어성적 계산표, 학위·성적표 목록, 제출 가능 여부
9/25 - 9/26	연구질문 수렴	1쪽 연구요약 2안, 후보 교수 5명
9/26 - 9/27	컨택	교수 2-3명 맞춤 메일, CV, 논문 메모
9/28 - 10/1	원서 완성	온라인 입력, 자기소개서, 학업계획서, CV 업로드본
10/1 - 10/2	최종 제출	오탈자·일자·영어점수·과정 확인, 전형료 결제
10/3 - 10/5	우편	원본 성적표와 필요한 서류 발송, 추적번호 저장

기간	핵심 목표	산출물
10/7 - 10/22	면접 준비	3분 소개, 1분 연구질문, Q&A 50개, 모의면접 3회
10/23	결과 확인	1단계 합격 확인, 장소·시간·준비물 재확인
10/24 - 10/29	최종 리허설	교수별 질문, 기초 ML, 연구계획, 실패 사례 정리
10/30	면접	현장 도착, 간결한 답변, 질문 1개 준비

14 출처와 최종 검증표

공식 정보는 변경될 수 있으므로 최종 제출 직전에 아래 URL을 직접 열어 모집공고, 파일, 마감시각, 제출처를 재확인하십시오.

출처	URL	확인할 것
AI대학원 입학	https://snuai.snu.ac.kr/입학/	모집인원, 자격, 영어, 제출서류, 일정, 연락처
AI대학원 교수진	https://snuai.snu.ac.kr/교수진-목록/	교수 전공, 이메일, 최신 연구실 링크
AI대학원 영문 입학	https://snuai.snu.ac.kr/en/입학/	영문 안내와 수치 교차검토
서울대 대학원 입학 허브	https://en.snu.ac.kr/admission/graduate/application	일반 공고와 온라인·추천 안내 PDF
서울대 입학 홈페이지	https://admission.snu.ac.kr	최종 공고, 원서 접수, 합격자 발표

제출 직전 최종 검증

- [ ] AI대학원 페이지의 2027 전기 공고가 수정되지 않았는지 확인했다.
- [ ] 박사 모집인원과 박사 과정 서류 목록을 확인했다.
- [ ] 지도교수 신청서의 교수 확인 서명 또는 날인을 확보했다.
- [ ] 자기소개서와 학업계획서가 양식의 글자 수와 항목을 지킨다.
- [ ] 성적증명서 원본과 편입 전 성적표가 포함되어 있다.
- [ ] 접수 완료 화면, 수험번호, 결제 영수증, 우편 추적번호를 저장했다.
- [ ] 면접에서 말할 연구질문, 방법, 평가, 한계가 서로 모순되지 않는다.

최종 메시지

이 지원의 설득력은 주제의 화려함보다 연구를 실제로 시작할 수 있는 준비도에서 나옵니다. 교수의 연구축과 맞는 질문 하나를 고르고, 작은 예비실험과 명확한 평가계획을 보여주면 자기소개서, 지도교수 컨택, 면접이 하나의 서사로 연결됩니다.